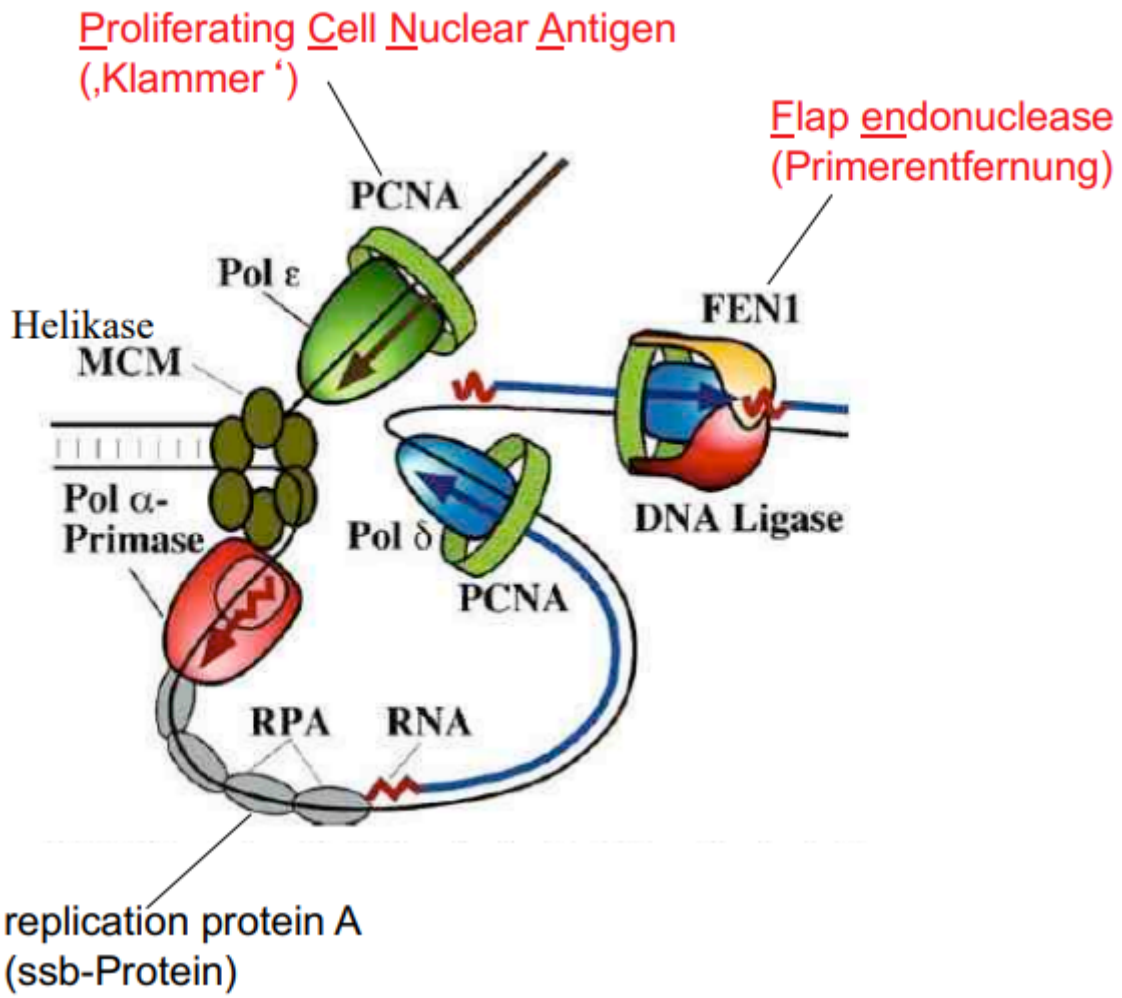
DNA POl bei Eukaryoten

- POL α hat Primasefunktion u. DNA-Pol-Funktion
- POL β ist Reparaturenzym (BER, base excision repair)
- POL γ repliziert Organellen-DNA (mt, cp)
- POL δ repliziert lagging strand u. entfernt Primer!
- POL ε ist die leading strand-Polymerase

  (aber δ kann sie ersetzen und ebenfalls leading strand replizieren)

Eukaryotische Replikationsgabel



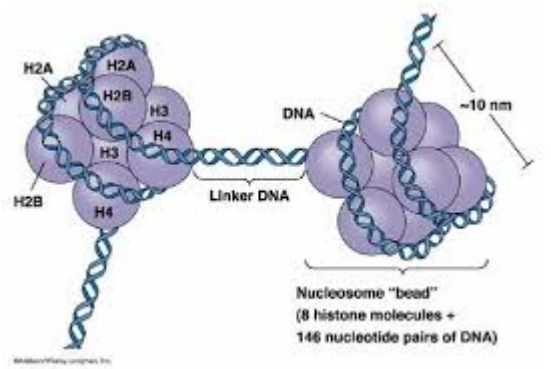
- Helikase = Reißverschluss öffner
- RPA = d. sind d. einzelstrangbindenden Proteine, d. d. Replikationsgabel aufhalten
- Pol ϵ: $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{synthetisiert}}}$ Leitstrang
- Pol δ: $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{synthetisiert}}}$ Folgestrang
- PCNA $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{gibt Polymeasen}}}$ halt
- POL α-Primase $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{setzt}}}$ Primer
- FEN1 (Flap Endonuclease) $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{schneidet}}}$ Primer am Ende weg
- DNA-Ligase $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{versiegelt}}}$ DNA-Strang

Wann weiß d. Zelle, dass d. Replikation zu Ende ist? (Termination)

- Wenn 2 Teams aufeinanderstoßen
- Vorteil $\rightarrow$ kein besonderen Signale notw.

Was sind Histonen-Oktamere ?

- D. ist das fertige Produkt aus einzelnen Histonen
- besteht aus $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{jeweils einer Kopie}}}$ v. 4 Proterinen
  → $H2A$, $H2B$, $H3$ und $H4$.



Was kann geschehen, wenn d. nicht so läuft wie geplant ?

1. Progerie

   - Was macht es ?
     → Kinder $\underrightarrow{\textcolor{#d6b315}{\text{altern}}}$ schneller
   - Grund ?
     → Helikase-Defekt

2. Ophtalmoplegia

   - Was macht es ?

→ Augenmuskelatur $\Longrightarrow$ gelähmt

- <u>Grund ?</u>

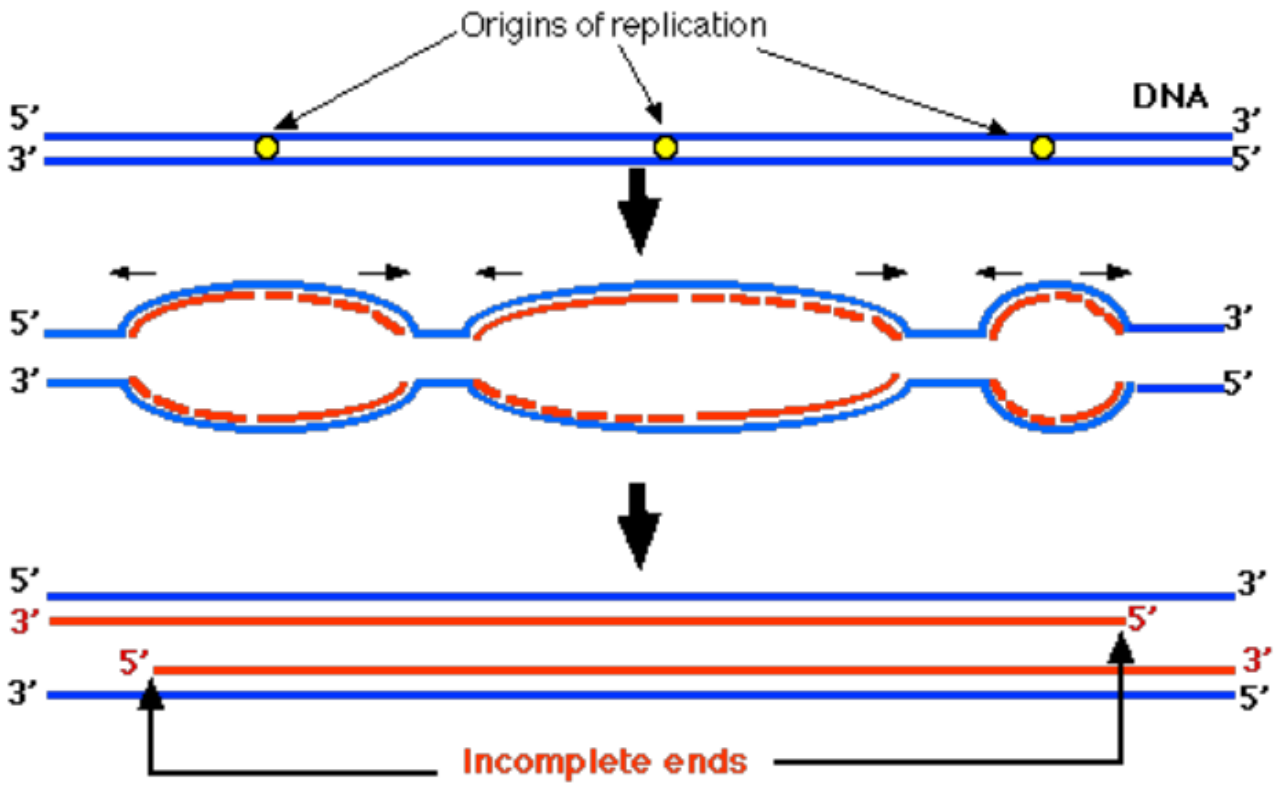
  → DNA Pol γ-Defekt

3. **<u>Was genau wird mit Krebs assoziiert ?</u>**

   - DNA Pol γ mut.
   - erhöhte Expression v. DNA β

Wrm. werden Telomere immer kürzer ?

- Primerentf. $\boxed{\underrightarrow{\textcolor{\#d6b315}{\text{verkürzt}}}}$ Chromosomen $\boxed{\underrightarrow{\textcolor{\#d6b315}{\text{pro}}}}$ Replikation

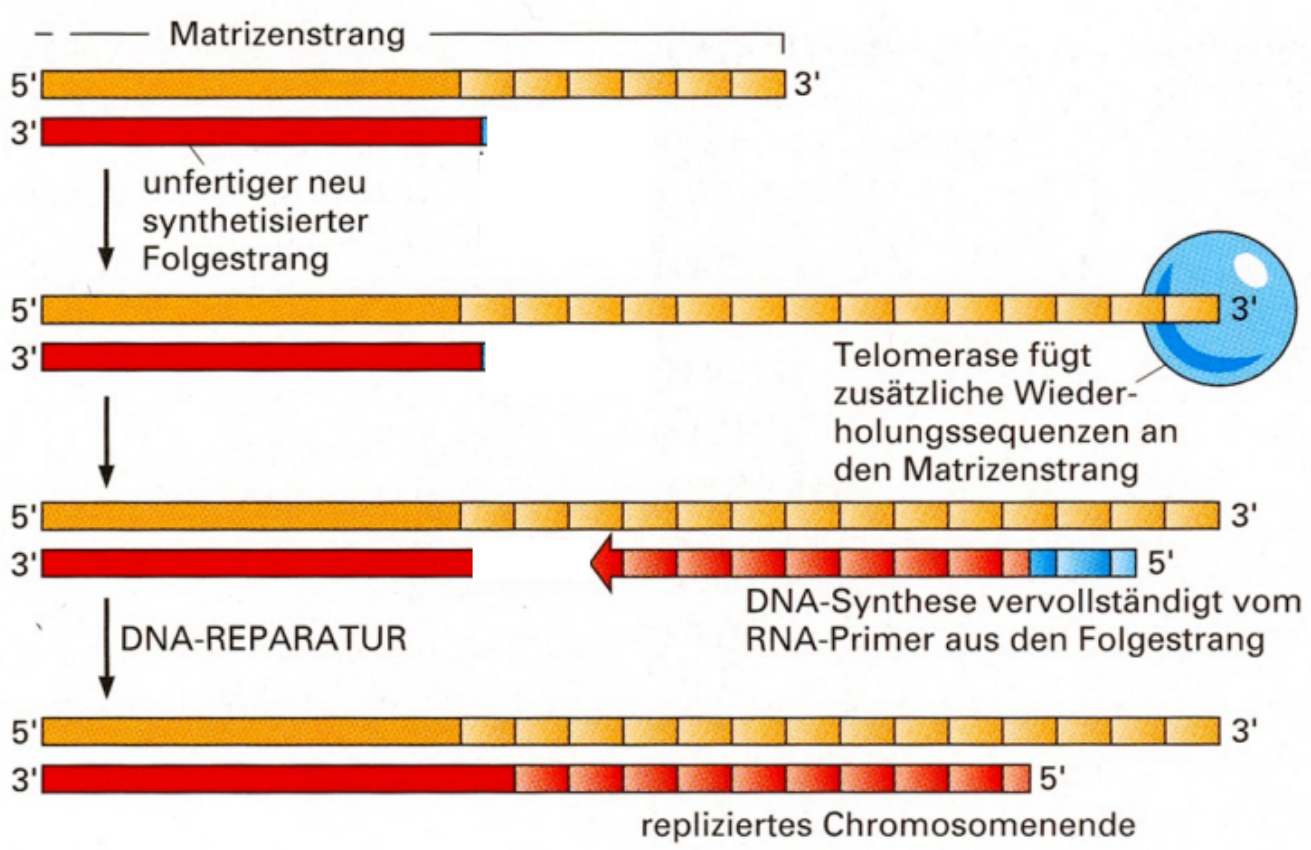


Wie verhindert d. Zelle dieses Problem ?

- an den Enden $\boxed{\underrightarrow{\textcolor{\#d6b315}{\text{hinzugef.}}}}$ Telomere $\boxed{\underrightarrow{\textcolor{\#d6b315}{\text{durch}}}}$ Telomerasen $\boxed{\underrightarrow{\textcolor{\#d6b315}{\text{Grund}}}}$ Verlustvermeidung

- Telomere $\boxed{\underrightarrow{\textcolor{\#d6b315}{\text{bestehen}}}}$ simplen, tandem-repetitiven Seq.

  → Bsp. bei Mensch: $(TTAGGG)_{n=ca.2000}$



Telomerase

Das End-Replikationsproblem

- Was ist das grundlegende Problem bei der Replikation linearer Chromosomen?
  → lineare Chromosomen $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Problem}}}$ Primerentf. am Folgestrang $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Folge}}}$ Chromosomen verkürzen sich bei jeder Replikation

Was ist d. Lösung ?

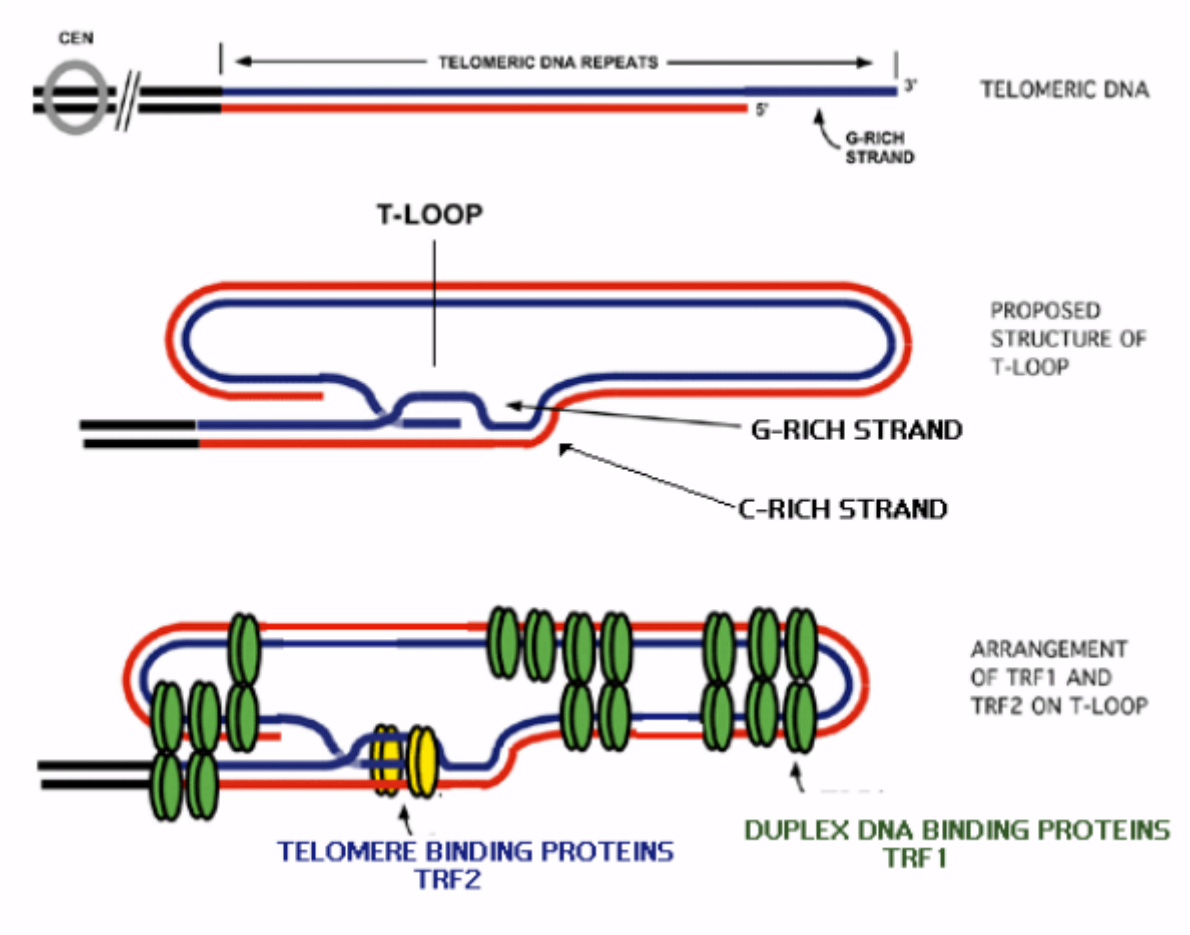
- Chromosomenenden $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{besitzen}}}$ Telomere (z.B. $TTAGGG_n$) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{verlängert durch}}}$ Telomerase $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Ergebnis}}}$ Kompensation des DNA-Verlusts

Was ist die Telomerase & wie funktioniert sie biochemisch?

- Telomerase $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{ist ein}}}$ Ribonukleoprotein $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{besteht aus}}}$ Protein (TERT) + RNA-Anteil (TERC)
- Enzym-Klasse $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{wirkt als}}}$ Reverse Transkriptase $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{nutzt}}}$ eigene RNA (TERC) als Matrize für DNA-Synthese
- Arbeitsweise $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{verlängert aktiv}}}$ den 3'-Überhang (Matrizenstrang) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{danach}}}$ Primase & DNA-Polymerase füllen den Folgestrang auf

Wie schützt die Zelle ihre offenen DNA-Enden vor dem Abbau oder falscher Reparatur?

- Telomer-DNA $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{bildet}}}$ T-Loop (Schleife) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Funktion}}}$ versteckt das offene Ende & reguliert Telomerase-Aktivität
- SHELTERIN-Komplex (z.B. TRF1/TRF2) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{bindet an}}}$ T-Loop $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Funktion}}}$ versiegelt das Ende & schützt vor unbeabsichtigter DNA-Reparatur



Wie erkennen Telomerase-Enzyme, wo sie arbeiten müssen?

- Telomere ➔ produzieren ➔ long non-coding RNA (TERRA)
- verkürzte Telomere $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{nutzen}}}$ TERRA $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{lockt an}}}$ Telomerase $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{verhindert}}}$ vorzeitige Seneszenz

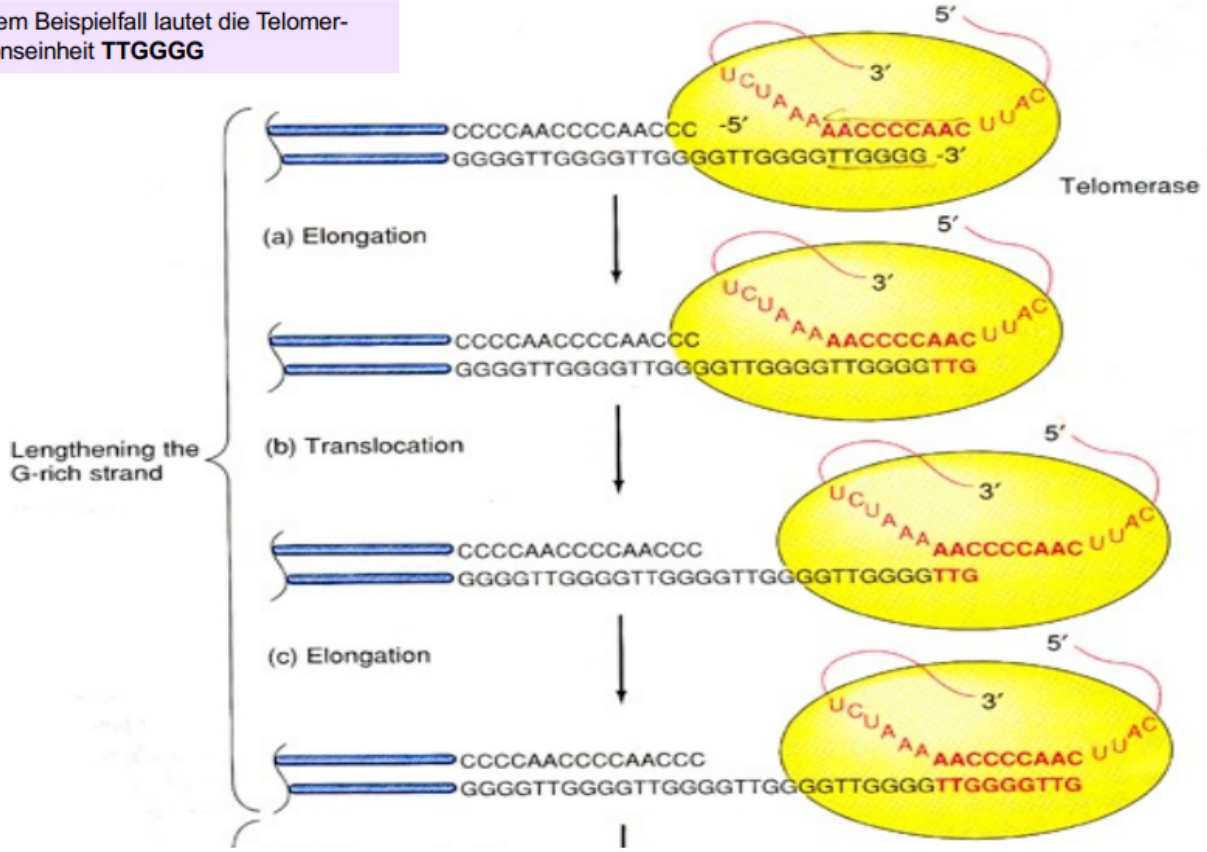
Warum altern unsere Zellen?

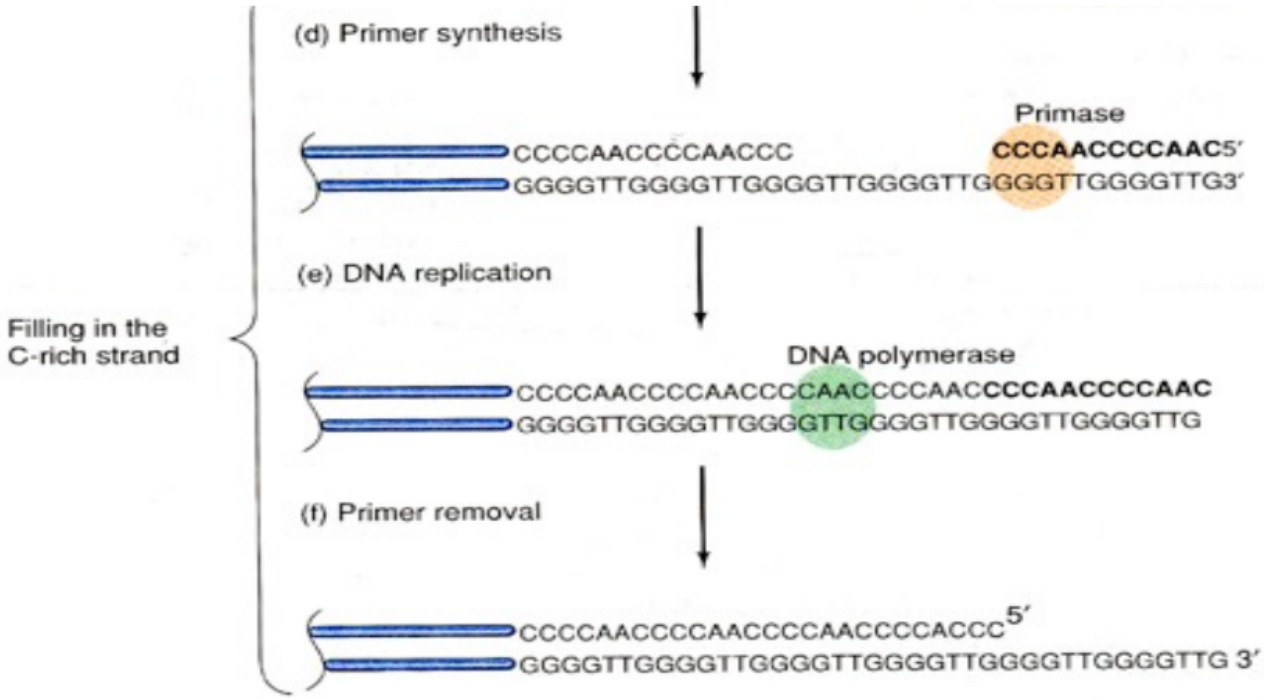
- Somazellen $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{schalten ab}}}$ Telomerase (n. d. Geburt) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Folge}}}$ Telomere verkürzen sich stetig
- Kritische Verkürzung $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{führt zu}}}$ Teilungsstopp (Hayflick-Limit, ca. 100 Mitosen) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Ergebnis}}}$ Zelluläre Seneszenz

Welche Zellen altern nicht und warum?

- Keimzellen & Krebszellen $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{besitzen}}}$ aktive Telomerase $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Folge}}}$ unbegrenzte Zellteilung (unlimited proliferation)
- Somazellen $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Telomere abgestellt}}}$ ist eine evolutionäre Strategie $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Zweck}}}$ Tumorunterdrückung (da 85% aller Tumore Telomerase+ sind)

...in diesem Beispielfall lautet die Telomer-Repetitionseinheit **TTGGGG**





DNA-Amplifikation

Wie und warum kommt es zur gezielten DNA-Amplifikation in Eukaryoten?

- Physiologisch $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{nutzt}}}$ selektive Über-Replikation definierter Genom-Abschnitte $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Zweck}}}$ Erhöhung der Gendosis für starke Proteinproduktion (z.B. rRNA-Gene in Amphibien-Oocyten)
- Pathologisch $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{passiert bei}}}$Mutationsereignissen in Krebszellen $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Folge}}}$ Amplifikation von Onkogenen (sichtbar als HSR oder "Double Minutes")

Was sind Onkogene?

- natürl. Gene, d wachstumsfördernd sind
  → geben Zelle d. Signal zur Teilung

Wie stoppen Medikamente wie Acyclovir oder AZT die Virusvermehrung?

- Medikament $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{besteht aus}}}$ Nukleotidanaloga (*synthetische Arzneistoffe, d. natürl. Bausteinen von DNA/RNA ähneln, aber modifiziert sind*) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{eingebaut durch}}}$ virale Polymerasen / Reverse Transkriptase (z.B. AZT bei HIV) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Folge}}}$ Kettenabbruch bei viraler Replikation

Wie wird der Übergang zwischen den verschiedenen Zellzyklus-Phasen gesteuert?

- Zellzyklus $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{kontrolle durch}}}$ CDK-Cyclin-Komplexe
- Komplex-Aufbau $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{besteht aus}}}$ Cyclin (regulatorisches Protein) + CDK (cyclinabhängige Kinase)
- Mechanismus $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{aktiver Komplex}}}$ phosphoryliert Zielproteine $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Ergebnis}}}$ Auslösung des nächsten Zellzyklus-Schritts (z.B. Eintritt in die S-Phase)

Wie verhindert der "Wächter des Genoms" (p53) die Replikation von defekter DNA?

- DNA-Schaden $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{führt zur}}}$ Aktivierung von p53 $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{aktives p35}}}$ bindet an Regulationsbereich des p21-Gens $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Zelle prod.}}}$ p21 (ein Cdk-Inhibitorprotein) $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{p21 blockiert}}}$ den Cyclin-Cdk-Komplex der S-Phase $\underrightarrow{\textcolor{#7abd2d}{\text{Ergebnis}}}$ Eintritt in S-Phase wird verhindert

- `Kinasen aktiviert & Inhibitoren blockieren`